



Dunaújvárosi Egyetem Bánki Donát Technikum

IoT Dokumentáció

Tartalom

Az ötlet rövid leírása:.....	1
Hogyan működik?	1
További elkészítendő:	2
Működési elv	2
Kapcsolási rajz	3
Kód példa	3
Önreflexió	5

Tantárgy neve: IoT

Projekt tervezői: Szuróczki Levente

Projekt címe: Hő- és páratartalom mérő Webplotterrel

Osztály: 13.B

Dátum: 2025.11.04

Az ötlet rövid leírása:

Webplotter+DHT22-es hőmérsékszensor segítségével valós idejű hőmérőt csinálhatunk, webes felülettel.

Hogyan működik?

A Webplotter + DHT22 hőmérő Arduino megvalósításának lényege, hogy az Arduino beolvassa a DHT22 érzékelő adatait (hőmérséklet, páratartalom). Egy Ethernet Shield vagy beépített Wi-Fi képesség (pl. ESP32/ESP8266) segítségével az Arduino HTTP GET kérést küld a Webplotter API-jának. Ez a kérés tartalmazza a mért adatokat, amiket a Webplotter a kapott API kulcs alapján azonosít, és valós idejű grafikonon ábrázol.

Hozzávalók és költségvetés

Alkatrészlista költségvetéssel(Az árak körülbelüli árak):

- NodeMCU panel(2500Ft)
- DHT22-M szenzor(925Ft)
- kábelek(pár száz Ft)

Összesen legfeljebb: 4000Ft

További elkészítendő:

- Program hozzá

További ötletek/fejlesztési lehetőség:

- Megfelelő ház/doboz kiválasztása, akár 3D nyomtatása

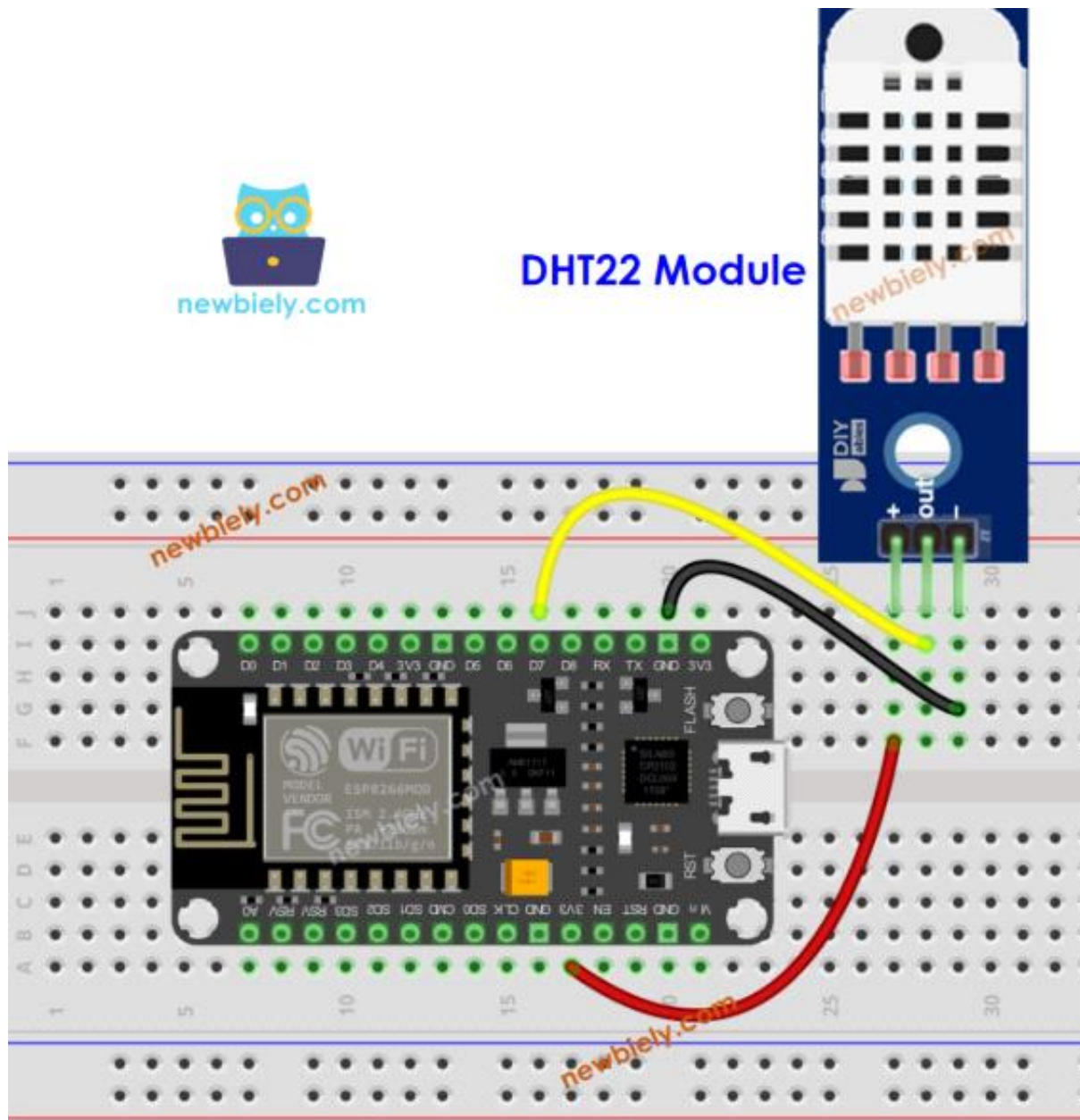
Működési elv

Egy Arduino alapú parkolóradar létrehozása viszonylag egyszerű projekt, amelyhez néhány alapvető alkatrészre és egy kis programozásra van szükség. Az Arduino platform rugalmasságának köszönhetően könnyedén megvalósítható egy egyszerű parkolóradar, amely ultrahangos érzékelőt használ az akadályok észleléséhez.

Mi kell hozzá?

- **Arduino mikrokontroller:** Egy Arduino UNO vagy bármilyen másik Arduino modell megfelelő.
- **DHT-11 pára- és hőmérsékletszenzor:** ideális ökoház, humán-környezet, melegház/speciális környezet monitorozásra. A könnyű jelfeldolgozásnak köszönhetően számos kész alkalmazási szoftvermintát érhető el a DHT11 szenzorrendszerekhez.
- **Buzzer vagy LED-ek:** Hangjelzést vagy fényjelzést adhatnak, amikor elértünk egy hőmérsékletet.
- **Egyéb kiegészítők:** Ellenállások, vezetékek, breadboard a kapcsolatok létrehozásához.

Kapcsolási rajz



- **DHT11 Hő- és páratartalom mérő**
 - VCC -> Arduino 3.3V-5.5V
 - GND -> Arduino GND
 - Trig -> Arduino digitális pin (pl. D9)
 - Echo -> Arduino digitális pin (pl. D8)
- **Buzzer vagy LED:**
 - A pozitív oldal a megfelelő digitális pinhez, a negatív oldal pedig a GND-hez.

Kód példa

Itt van egy egyszerű kód Arduino-hoz, amely hőmérséklet/páratartalom mérésére alkalmas.

```
#include <ESP8266WiFi.h>
#include <ESP8266HTTPClient.h>
#define trigPin 9
#include <DHT.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#define DHT11_PIN D7
const char* ssid = "WIFI_NEV";
const char* password = "WIFI_JELSZO";
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
DHT dht11(DHT11_PIN, DHT11);
void setup() {
  Serial.begin(115200);
  dht11.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  WiFi.begin(ssid, password);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Connecting WiFi");
  while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) {
```

```
    delay(500);
    Serial.print(".");
}
lcd.clear();
lcd.print("WiFi Connected");
delay(2000);
}

void loop() {
    float humi = dht11.readHumidity();
    float temperature_C = dht11.readTemperature();
    lcd.clear();
    if (isnan(temperature_C) || isnan(humi)) {
        lcd.setCursor(0,0);
        lcd.print("Failed reading");
        return;
    }
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("Temp: ");
    lcd.print(temperature_C);
    lcd.print(" C");
    lcd.setCursor(0,1);
    lcd.print("Humi: ");
    lcd.print(humi);
    lcd.print("%");
    if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
        WiFiClient client;
        HTTPClient http;
        String url = "http://example.com/update?";
```

```
url += "temp=" + String(temperature_C);  
url += "&humi=" + String(humi);  
  
http.begin(client, url);  
int httpCode = http.GET();  
Serial.println(httpCode);  
http.end();  
}  
delay(2000);  
}
```

Önreflexió

Ez a projekt kiváló bevezetés az Arduino alapú szenzorok és mikrokontrollerek világába, amelyeket később IoT rendszerekben is alkalmazhatunk. Az IoT tantárgy során jobban megértettem, hogyan kapcsolódnak össze az eszközök és az adatok a gyakorlatban. Fejlődött a problémamegoldó gondolkodásom, és magabiztosabb lettem az érzékelők és hálózati megoldások használatában. A tanultak hasznos alapot adnak a jövőbeli gyakorlati projektekhez.